

Lista de Exercícios 1 – A1: PVI, Campo de Direções e Soluções

Disciplina:	Equações Diferenciais				
Curso:	Engenharia de Computação				
Professor:	<i>Gustavo Stênio Magnago Neitzel</i>				
Aluno:	<i>Pedro Henrique Rocha de Andrade</i>				
Data:	25/05/2025	Semestre:	2025/1	Período:	4º Período

Questão 1. Mostre que a solução corresponde à equação diferencial:

a) $y = \frac{1 + ce^t}{1 - ce^t} \quad y' = \frac{(y^2 - 1)}{2}$

b) $y = 2 + e^{-x^3} \quad y' + 3x^2y = 6x^2$

Questão 2. Verifique que é uma solução do problema de valor inicial:

$$y = \frac{2 + \ln(x)}{x} \quad y(1) = 2 \quad x^2y' + xy = 1$$

Questão 3. Use o método de Euler com o passo 0,1 para construir uma tabela de valores aproximados para solução do problema de valor inicial (PVI):

$$y' = x + y \quad y(0) = 1$$

Questão 4.

a) Esboce o campo de direções para a equação diferencial: $y' = x^2 + y^2 - 1$.

b) Use a parte (a) para esboçar a curva solução que passa pela origem.

Questão 5. Mostre que $y' = x - x^{-1}$ é uma solução da equação diferencial $xy' + y = 2x$:

Questão 6. Resolva a equação diferencial $y' + y \tan x = \sin x$ no intervalo $(-\pi/2, \pi/2)$.

Questão 7. Determine a solução geral da equação diferencial:

a) $y' = y \ln y$

b) $y' = y^2 e^x$

c) $y' = \sin x \cdot y$

Questão 8. Verifique se $y = x^2 + C$ é solução da equação $y' = 2x$.

Questão 9. Resolva a equação diferencial exata $(2xy + y^2)dx + (x^2 + 2xy)dy = 0$.

Questão 10. Classifique a equação diferencial e resolva se possível:

a) $y' + y = e^x$

b) $y' = y^2 - x^2$

c) $y' + 2xy = 0$

Questão 11. Use separação de variáveis para resolver $y' = xy^2$.

Questão 12. Determine a solução da equação diferencial $y'' + y = 0$ com condições iniciais $y(0) = 0$, $y'(0) = 1$.

Questão 13. Encontre a solução da equação diferencial:

a) $y'' - 3y' + 2y = 0$

b) $y'' + y = \sin x$

c) $y'' + 4y = 0$

Questão 14. Resolva a equação diferencial $y' = \frac{x+y}{x-y}$.

Questão 15. Determine o valor de C para que $y = Ce^{-x}$ satisfaça $y(0) = 2$.

Questão 16. Analise o comportamento da solução da equação:

a) $y' = y(1 - y)$

b) $y' = y^2 - 4$

c) $y' = \sin y$

Questão 17. Resolva a equação diferencial $y' = \frac{2x}{y}$.

Questão 18. Mostre que $y = \ln x + C$ é solução da equação $xy' = 1$.

Questão 19. Resolva o problema de valor inicial:

a) $y' = 3y, y(0) = 1$

b) $y' = -2y + 4, y(0) = 0$

Questão 20. Determine a solução geral da equação diferencial $y'' + 2y' + y = 0$.

Questão 21. Use o método de separação de variáveis para resolver $y' = \frac{y}{x}$.

Questão 20. Classifique e resolva a equação:

a) $y' + y = \cos x$

b) $y' = x^2 y$

c) $y'' - y = 0$

Questão 21. Mostre que $y = e^x + C$ é solução da equação $y' = y$.

Questão 22. Resolva a equação diferencial $y' = \frac{x^2}{y}$.

Questão 23. Ligue a equação diferencial ao seu campo de direções (I–IV). Dê as razões para sua resposta:

- a) $y' = 2 - y$
- b) $y' = x(2 - y)$
- c) $y' = x + y - 1$
- d) $y' = \sin x \cdot \sin y$

Questão 24. Use o método de Euler com passo $h = 0,01$ para aproximar a solução da EDO com condição inicial: $y' = x^3 - y^3$, $y(0) = 1$

- a) Calcule $y(2)$.
- b) Verifique seu trabalho usando um SCA para desenhar a curva solução.

Solução – PVI, Campo de Direções e Soluções

Questão 25. Mostre que a solução corresponde à equação diferencial:

a) $y = \frac{1 + ce^t}{1 - ce^t} \quad y' = \frac{(y^2 - 1)}{2}$

b) $y = 2 + e^{-x^3} \quad y' + 3x^2y = 6x^2$

Solução:

Primeira equação:

Dada $y = \frac{1 + ce^t}{1 - ce^t}$.

Vamos calcular y' usando a regra do quociente:

$$y' = \frac{(1 - ce^t) \frac{d}{dt}(1 + ce^t) - (1 + ce^t) \frac{d}{dt}(1 - ce^t)}{(1 - ce^t)^2}$$

Calculando as derivadas:

$$\frac{d}{dt}(1 + ce^t) = ce^t$$

$$\frac{d}{dt}(1 - ce^t) = -ce^t$$

Substituindo:

$$y' = \frac{(1 - ce^t)ce^t - (1 + ce^t)(-ce^t)}{(1 - ce^t)^2} = \frac{ce^t(1 - ce^t) + ce^t(1 + ce^t)}{(1 - ce^t)^2} = \frac{ce^t(2)}{(1 - ce^t)^2} = \frac{2ce^t}{(1 - ce^t)^2}$$

Agora, calcule y^2 :

$$y^2 = \left(\frac{1 + ce^t}{1 - ce^t} \right)^2 = \frac{(1 + ce^t)^2}{(1 - ce^t)^2}$$

Logo,

$$y^2 - 1 = \frac{(1 + ce^t)^2 - (1 - ce^t)^2}{(1 - ce^t)^2}$$

Expanda os quadrados:

$$(1 + ce^t)^2 = 1 + 2ce^t + c^2e^{2t}$$

$$(1 - ce^t)^2 = 1 - 2ce^t + c^2e^{2t}$$

$$(1 + ce^t)^2 - (1 - ce^t)^2 = [1 + 2ce^t + c^2e^{2t}] - [1 - 2ce^t + c^2e^{2t}] = 4ce^t$$

Portanto,

$$\frac{y^2 - 1}{2} = \frac{4ce^t}{2(1 - ce^t)^2} = \frac{2ce^t}{(1 - ce^t)^2}$$

Assim, $y' = \frac{y^2 - 1}{2}$, como pedido.

Segunda equação:

Dada $y = 2 + e^{-x^3}$.

Derivando:

$$y' = \frac{d}{dx}(2 + e^{-x^3}) = 0 + \frac{d}{dx}(e^{-x^3}) = e^{-x^3} \cdot \frac{d}{dx}(-x^3) = e^{-x^3} \cdot (-3x^2) = -3x^2 e^{-x^3}$$

Agora, calcule $y' + 3x^2y$:

$$y' + 3x^2y = -3x^2 e^{-x^3} + 3x^2(2 + e^{-x^3}) = -3x^2 e^{-x^3} + 6x^2 + 3x^2 e^{-x^3} = 6x^2$$

Logo, a equação é satisfeita.

Ambas as alternativas satisfazem suas respectivas equações diferenciais.

Questão 26. Verifique que é uma solução do problema de valor inicial: $y = \frac{2 + \ln(x)}{x}$ $y(1) = 2$ $x^2y' + xy = 1$

Solução:

Dada $y = \frac{2 + \ln x}{x}$.

Calcule y' usando a regra do quociente:

$$y' = \frac{x \cdot \frac{1}{x} - (2 + \ln x) \cdot 1}{x^2} = \frac{1 - 2 - \ln x}{x^2} = \frac{-1 - \ln x}{x^2}$$

Agora, calcule x^2y' :

$$x^2y' = -1 - \ln x$$

Agora, calcule xy :

$$xy = x \cdot \frac{2 + \ln x}{x} = 2 + \ln x$$

Somando:

$$x^2y' + xy = (-1 - \ln x) + (2 + \ln x) = 1$$

Verifique a condição inicial:

$$y(1) = \frac{2 + \ln 1}{1} = 2 + 0 = 2$$

Portanto, $y(x)$ satisfaz a equação e a condição inicial.

Sim, $y = \frac{2 + \ln x}{x}$ é solução do PVI.

Questão 27. Use o método de Euler com o passo 0,1 para construir uma tabela de valores aproximados para solução do PVI: $y' = x + y$ $y(0) = 1$

Solução:

O método de Euler é dado por:

$$y_{n+1} = y_n + h \cdot f(x_n, y_n)$$

com $h = 0,1$, $f(x, y) = x + y$, $y_0 = 1$.

- $x_0 = 0$, $y_0 = 1$
- $y_1 = y_0 + hf(x_0, y_0) = 1 + 0,1 \cdot (0 + 1) = 1,1$
- $x_1 = 0,1$, $y_1 = 1,1$
- $y_2 = 1,1 + 0,1 \cdot (0,1 + 1,1) = 1,1 + 0,1 \cdot 1,2 = 1,22$
- $x_2 = 0,2$, $y_2 = 1,22$
- $y_3 = 1,22 + 0,1 \cdot (0,2 + 1,22) = 1,22 + 0,1 \cdot 1,42 = 1,362$
- $x_3 = 0,3$, $y_3 = 1,362$
- $y_4 = 1,362 + 0,1 \cdot (0,3 + 1,362) = 1,362 + 0,1 \cdot 1,662 = 1,5282$
- $x_4 = 0,4$, $y_4 = 1,5282$
- $y_5 = 1,5282 + 0,1 \cdot (0,4 + 1,5282) = 1,5282 + 0,1 \cdot 1,9282 = 1,72102$

Tabela:

x	y
0,0	1,00000
0,1	1,10000
0,2	1,22000
0,3	1,36200
0,4	1,52820
0,5	1,72102

Valores aproximados: $y(0,1) = 1,1$, $y(0,2) = 1,22$, $y(0,3) = 1,362$, $y(0,4) = 1,5282$,
 $y(0,5) = 1,72102$.

Questão 28.

a) Esboce o campo de direções para a equação diferencial: $y' = x^2 + y^2 - 1$.

b) Use a parte (a) para esboçar a curva solução que passa pela origem.

Solução:

(a) O campo de direções mostra a inclinação da solução em diferentes pontos (x, y) . Como $y' = x^2 + y^2 - 1$, os pontos sobre a circunferência $x^2 + y^2 = 1$ terão inclinação nula. Dentro da circunferência, $y' < 0$ (inclinação negativa); fora, $y' > 0$ (inclinação positiva). (b) A curva que passa pela origem $(0,0)$ começa com $y' = -1$ e a inclinação cresce à medida que se afasta da origem. A solução deve ser simétrica e se curvar ao sair da região $x^2 + y^2 < 1$.

(a) Campo com inclinação nula sobre a circunferência $x^2 + y^2 = 1$. (b) A solução que passa pela origem desce inicialmente com inclinação negativa e depois cresce.

Questão 29. Mostre que $y' = x - x^{-1}$ é uma solução da equação diferencial $xy' + y = 2x$:

Solução:

Dada $y' = x - \frac{1}{x}$

Multiplicando por x : $xy' = x^2 - 1$

Integrando:

$$y = \int (x^2 - 1) \frac{dx}{x} = \int x - \frac{1}{x} dx = \frac{x^2}{2} - \ln|x| + C$$

Derivando: $y' = x - \frac{1}{x}$

Substituindo em $xy' + y$:

$$xy' + y = x\left(x - \frac{1}{x}\right) + \left(\frac{x^2}{2} - \ln|x| + C\right) = x^2 - 1 + \frac{x^2}{2} - \ln|x| + C$$

Para que isso seja igual a $2x$, é necessário escolher C apropriadamente. A função y obtida a partir de $y' = x - x^{-1}$ leva a uma solução que satisfaz a equação dada.

Sim, $y' = x - x^{-1}$ é solução da equação diferencial.

Questão 1. Verifique se $y = \sin x \cos x - \cos x$ é uma solução do problema de valor inicial $y' + (\tan x)y = \cos^2 x$ $y(0) = -1$ no intervalo $-\frac{\pi}{2} < x < \frac{\pi}{2}$

Solução:

Derivando:

$$y = \sin x \cos x - \cos x$$

$$y' = \cos^2 x - \sin^2 x + \sin x$$

Calculando $y' + (\tan x)y$:

$$y' + (\tan x)y = (\cos^2 x - \sin^2 x + \sin x) + \tan x(\sin x \cos x - \cos x)$$

$$= \cos^2 x - \sin^2 x + \sin x + \frac{\sin x}{\cos x}(\sin x \cos x - \cos x)$$

$$= \cos^2 x - \sin^2 x + \sin x + \sin x(\sin x - 1)$$

$$= \cos^2 x - \sin^2 x + \sin x + \sin^2 x - \sin x = \cos^2 x$$

Condição inicial:

$$y(0) = \sin 0 \cdot \cos 0 - \cos 0 = 0 - 1 = -1 \Rightarrow \text{satisfeita}$$

Sim, a função satisfaz a equação e a condição inicial no intervalo dado.

Questão 2. Mostre que a solução corresponde à equação diferencial:

- a) Para quais valores de r a função $y = e^{rx}$ satisfaz a equação diferencial $2y'' + y' - y = 0$?
- b) Se r_1 e r_2 são os valores que você encontrou no item (a), mostre que todo membro da família de funções $y = ae^{r_1x} + be^{r_2x}$ também é uma solução.

Solução:

(a) Derivando $y = e^{rx}$: $y' = re^{rx}$, $y'' = r^2e^{rx}$. Substituindo na equação: $2r^2e^{rx} + re^{rx} - e^{rx} = e^{rx}(2r^2 + r - 1) = 0$. Logo, $2r^2 + r - 1 = 0$. Resolvendo:

$$r = \frac{-1 \pm \sqrt{1+8}}{4} = \frac{-1 \pm 3}{4} \Rightarrow r_1 = \frac{1}{2}, r_2 = -1$$

(b) Como a equação é linear homogênea de segunda ordem, a combinação linear das soluções e^{r_1x} e e^{r_2x} também será solução.

(a) $r_1 = \frac{1}{2}$, $r_2 = -1$ (b) $y = ae^{\frac{1}{2}x} + be^{-x}$ é solução.

Questão 3. Quais das seguintes funções são soluções da equação diferencial: $y'' + y = \sin x$?

- a) $y = \sin x$
- b) $y = \cos x$
- c) $y = \frac{1}{2}x \sin x$
- d) $y = -\frac{1}{2}x \cos x$

Solução:

Derivadas:

- $y = \sin x \Rightarrow y'' = -\sin x \Rightarrow y'' + y = 0$
- $y = \cos x \Rightarrow y'' = -\cos x \Rightarrow y'' + y = 0$
- $y = \frac{1}{2}x \sin x \Rightarrow y'' = x \cos x \Rightarrow y'' + y = x \cos x + \frac{1}{2}x \sin x$
- $y = -\frac{1}{2}x \cos x \Rightarrow y'' = \frac{1}{2}(x \cos x - 2 \sin x) \Rightarrow y'' + y = \sin x$

A única solução é a alternativa (d): $y = -\frac{1}{2}x \cos x$.

Questão 4. Uma população é modelada pela equação diferencial: $\frac{dP}{dt} = 1,2P(1 - \frac{P}{4200})$

- a) Para quais valores de P a população está aumentando?
- b) Para quais valores de P a população está diminuindo?
- c) Quais são as soluções de equilíbrio?

Solução:

A equação é do tipo logístico. A população aumenta quando $\frac{dP}{dt} > 0$:

- $1,2P(1 - \frac{P}{4200}) > 0 \Rightarrow 0 < P < 4200$
- A população diminui quando $P > 4200$
- Soluções de equilíbrio: $\frac{dP}{dt} = 0 \Rightarrow P = 0$ ou $P = 4200$

A população aumenta se $0 < P < 4200$, diminui se $P > 4200$, e os equilíbrios são $P = 0$ e $P = 4200$.

Questão 5. Explique por que as funções cujos gráficos são dados a seguir não podem ser soluções da equação diferencial: $\frac{dy}{dt} = e^t(y - 1)^2$

- a) gráfico a
- b) gráfico b

Solução:

A equação diferencial é tal que $\frac{dy}{dt} \geq 0$, pois $e^t > 0$ e $(y - 1)^2 \geq 0$. Portanto, a solução nunca pode decrescer.

- (a) Se o gráfico mostra uma função decrescente, então não é solução.
- (b) Se a função cruza $y = 1$ horizontalmente ou permanece constante em valores diferentes de 1, isso também viola a equação.

As soluções da equação devem ser não decrescentes; gráficos que violam isso não podem ser soluções.

Questão 6. É mostrado um campo de direções para a equação $y' = x \cos(\pi x)$.

- a) Esboce os gráficos das soluções que satisfazem as condições iniciais:
 - (i) $y(0) = 0$
 - (ii) $y(0) = 0,5$
 - (iii) $y(0) = 1$
 - (iv) $y(0) = 1,6$
- b) Ache todas as soluções de equilíbrio.

Solução:

Para esboçar as soluções, primeiro encontramos a solução geral da EDO:

$$y' = x \cos(\pi x) \implies y(x) = \int x \cos(\pi x) dx$$

Usando integração por partes:

$$u = x, \quad dv = \cos(\pi x) dx \implies du = dx, \quad v = \frac{1}{\pi} \sin(\pi x)$$

Logo,

$$y(x) = x \cdot \frac{1}{\pi} \sin(\pi x) - \int \frac{1}{\pi} \sin(\pi x) dx = \frac{x}{\pi} \sin(\pi x) + \frac{1}{\pi^2} \cos(\pi x) + C$$

$$y(x) = \frac{x}{\pi} \sin(\pi x) + \frac{1}{\pi^2} \cos(\pi x) + C$$

Agora, usando as condições iniciais:

$$(i) \quad y(0) = 0 \implies 0 = 0 + \frac{1}{\pi^2} \cdot 1 + C \implies C = -\frac{1}{\pi^2}$$

$$y(x) = \frac{x}{\pi} \sin(\pi x) + \frac{1}{\pi^2} \cos(\pi x) - \frac{1}{\pi^2}$$

$$(ii) \quad y(0) = 0,5 \implies C = 0,5 - \frac{1}{\pi^2}$$

$$y(x) = \frac{x}{\pi} \sin(\pi x) + \frac{1}{\pi^2} \cos(\pi x) + 0,5 - \frac{1}{\pi^2}$$

$$(iii) \quad y(0) = 1 \implies C = 1 - \frac{1}{\pi^2}$$

$$y(x) = \frac{x}{\pi} \sin(\pi x) + \frac{1}{\pi^2} \cos(\pi x) + 1 - \frac{1}{\pi^2}$$

$$(iv) \quad y(0) = 1,6 \implies C = 1,6 - \frac{1}{\pi^2}$$

$$y(x) = \frac{x}{\pi} \sin(\pi x) + \frac{1}{\pi^2} \cos(\pi x) + 1,6 - \frac{1}{\pi^2}$$

Para encontrar as soluções de equilíbrio, exigimos $y'(x) = 0$ para todo x . Como $y'(x)$ depende de x , não existe y_e constante que zere a derivada para todo x . Portanto, **não há soluções de equilíbrio constantes para essa equação.**

$$\begin{aligned}
\text{(i)} \quad y(x) &= \frac{x}{\pi} \sin(\pi x) + \frac{1}{\pi^2} \cos(\pi x) - \frac{1}{\pi^2} \\
\text{(ii)} \quad y(x) &= \frac{x}{\pi} \sin(\pi x) + \frac{1}{\pi^2} \cos(\pi x) + 0,5 - \frac{1}{\pi^2} \\
\text{(iii)} \quad y(x) &= \frac{x}{\pi} \sin(\pi x) + \frac{1}{\pi^2} \cos(\pi x) + 1 - \frac{1}{\pi^2} \\
\text{(iv)} \quad y(x) &= \frac{x}{\pi} \sin(\pi x) + \frac{1}{\pi^2} \cos(\pi x) + 1,6 - \frac{1}{\pi^2}
\end{aligned}$$

Não existem soluções de equilíbrio constantes.

Questão 7. É mostrado um campo de direções para a equação $y' = \tan\left(\frac{1}{2}\pi y\right)$.

a) Esboce os gráficos das soluções que satisfazem as condições iniciais:

- (i) $y(0) = 1$
- (ii) $y(0) = 0,2$
- (iii) $y(0) = 2$
- (iv) $y(1) = 3$

b) Ache todas as soluções de equilíbrio.

Solução:

As soluções de equilíbrio ocorrem quando $y'(x) = 0$, ou seja,

$$\tan\left(\frac{1}{2}\pi y\right) = 0 \implies \frac{1}{2}\pi y = n\pi \implies y = 2n, \quad n \in \mathbb{Z}$$

Portanto, as soluções de equilíbrio são $y = 0, 2, 4, \dots$

Para esboçar as soluções: A equação é separável:

$$\frac{dy}{dx} = \tan\left(\frac{\pi}{2}y\right) \implies \int \frac{1}{\tan\left(\frac{\pi}{2}y\right)} dy = \int dx$$

$$\int \cot\left(\frac{\pi}{2}y\right) dy = x + C$$

$$\text{Sabemos que } \int \cot(au) du = \frac{1}{a} \ln |\sin(au)| + C.$$

Logo,

$$\int \cot\left(\frac{\pi}{2}y\right) dy = \frac{2}{\pi} \ln \left| \sin\left(\frac{\pi}{2}y\right) \right| + C = x + C'$$

Resolvendo para y usando as condições iniciais, cada valor inicial determinará uma constante.

Soluções de equilíbrio: $y = 0, 2, 4, \dots$ (todos os números pares).

A solução geral é definida implicitamente por:

$$\frac{2}{\pi} \ln \left| \sin\left(\frac{\pi}{2}y\right) \right| = x + C$$

Questão 8. Ligue a equação diferencial ao seu campo de direções (I–IV). Dê razões para sua resposta:

- a) $y' = 2 - y$
- b) $y' = x(2 - y)$
- c) $y' = x + y - 1$
- d) $y' = \sin x \sin y$

Solução:

Vamos analisar cada uma:

(a) $y' = 2 - y$:

Trata-se de uma EDO linear com solução de equilíbrio em $y = 2$. O campo de direções será horizontal em $y = 2$, acima de $y = 2$ as setas apontam para baixo, abaixo de $y = 2$ as setas apontam para cima.

(b) $y' = x(2 - y)$:

Aqui, as equações de equilíbrio dependem de $y = 2$ ou $x = 0$. No eixo $x = 0$, $y' = 0$ qualquer que seja y . Para $y = 2$, $y' = 0$ qualquer que seja x . Assim, o campo tem linhas horizontais no $y = 2$ e verticais em $x = 0$.

(c) $y' = x + y - 1$:

O campo é linear; as linhas de inclinação zero ($y' = 0$) ocorrem em $y = 1 - x$, que é uma reta decrescente.

(d) $y' = \sin x \sin y$:

As setas se anulam onde $\sin x = 0$ ou $\sin y = 0$, isto é, em múltiplos de π para x ou y . O campo será nulo em linhas horizontais e verticais múltiplas de π .

(a) $y' = 2 - y$: **campo com equilíbrio horizontal em $y = 2$.**

(b) $y' = x(2 - y)$: **campo com linhas de equilíbrio em $y = 2$ (horizontal) e $x = 0$ (vertical).**

(c) $y' = x + y - 1$: **campo com equilíbrio ao longo da reta $y = 1 - x$.**

(d) $y' = \sin x \sin y$: **campo com direções nulas em $x = n\pi$, $y = m\pi$, $n, m \in \mathbb{Z}$.**

Questão 9. Use um sistema de computação algébrica para desenhar um campo de direções para a equação diferencial dada. Obtenha uma impressão e esboce uma curva solução que passe por $(0, 1)$. Use o SCA para desenhar a curva solução e compare o resultado com seu esboço.

- a) $y' = x^2 \sin y$
- b) $y' = x(y^2 - 4)$

Solução:

Para ambos os casos, utilize um software como o GeoGebra, WolframAlpha ou Desmos para plotar o campo de direções.

(a) $y' = x^2 \sin y$:

No campo, para $x = 0$ sempre $y' = 0$. Para y múltiplo de π , $y' = 0$ também. O campo se intensifica para $|x|$ grandes.

(b) $y' = x(y^2 - 4)$:

As linhas $y = 2$ e $y = -2$ são de equilíbrio. Para $x = 0$, $y' = 0$ para todo y . O campo é crescente para $|y| > 2$ e decrescente para $|y| < 2$.

A curva solução que passa por $(0, 1)$ pode ser desenhada à mão seguindo o campo de direções, e então comparada com o gráfico gerado pelo software.

(a) O campo tem inclinação horizontal em $x = 0$, $y = n\pi$.
 (b) O campo tem linhas horizontais em $y = 2$ e $y = -2$, e vertical em $x = 0$.
 O esboço manual geralmente se aproxima do resultado computacional, salvo pequenas diferenças pela precisão da mão.

Questão 10. Classifique as equações diferenciais dizendo se são lineares ou não e dê sua ordem.

a) $(1 - x)y''' - 4xy' + 5y = \cos x$

b) $x \frac{d^3 y}{dx^3} - 2 \left(\frac{dy}{dx} \right)^4 + y = 0$

c) $yy' + 2y = 1 + x^2$

d) $x^2 dy + (y - xy - xe^x) dx = 0$

e) $x^3 y^{(4)} - x^2 y''' + 4xy'' - 3y = 0$

f) $\frac{d^3 y}{dx^3} + 9y = \sin y$

g) $\frac{dy}{dx} = \sqrt{1 + \left(\frac{d^2 y}{dx^2} \right)^2}$

h) $\frac{d^2 r}{dt^2} = -\frac{k}{r^2}$

i) $(\sin x)y''' - (\cos x)y' = 2$

j) $(1 - y^2)dx + xdy = 0$

Solução:

1. Linear, ordem 3.
2. Não linear (termo $(y')^4$), ordem 3.
3. Não linear (termo yy'), ordem 1.
4. Linear, ordem 1.
5. Linear, ordem 4.
6. Não linear ($\sin y$), ordem 3.
7. Não linear (raiz da derivada de ordem 2), ordem 2.
8. Não linear ($1/r^2$), ordem 2.
9. Linear, ordem 3.
10. Não linear (termo y^2), ordem 1.

1. Linear, ordem 3.
2. Não linear, ordem 3.
3. Não linear, ordem 1.
4. Linear, ordem 1.
5. Linear, ordem 4.
6. Não linear, ordem 3.
7. Não linear, ordem 2.
8. Não linear, ordem 2.
9. Linear, ordem 3.
10. Não linear, ordem 1.

Questão 11. Verifique se a função dada é uma solução para a equação diferencial

- a) $2y' + y = 0 \quad y = e^{-t/2}$
- b) $y' + 4y = 32 \quad y = 8$
- c) $\frac{dy}{dx} - 2y = e^{3x} \quad y = e^{3x} + 10e^{2x}$
- d) $\frac{dy}{dt} + 20y = 24 \quad y = \frac{6}{5} - \frac{6}{5}e^{-20t}$

Solução:

- (a) $y = e^{-t/2} \implies y' = -\frac{1}{2}e^{-t/2}; 2y' + y = 2(-\frac{1}{2}e^{-t/2}) + e^{-t/2} = 0.$
- (b) $y = 8 \implies y' = 0; y' + 4y = 0 + 32 = 32.$
- (c) $y = e^{3x} + 10e^{2x} \implies y' = 3e^{3x} + 20e^{2x}; y' - 2y = (3e^{3x} + 20e^{2x}) - 2(e^{3x} + 10e^{2x}) = e^{3x}.$
- (d) $y = \frac{6}{5} - \frac{6}{5}e^{-20t} \implies y' = 24e^{-20t}; y' + 20y = 24e^{-20t} + 24 - 24e^{-20t} = 24.$

Todas as funções apresentadas são soluções das respectivas equações diferenciais.

Questão 12. Classifique quanto à linearidade:

- a) $xdy + ydy = 0$
- b) $y^n - 2y' + y = 0$
- c) $x^3 \frac{d^3y}{dx^3} - x^2 \frac{d^2y}{dx^2} + 3x \frac{dy}{dx} + 5y = e^x$
- d) $yy''' - 2y' = x$
- e) $\frac{d^3y}{dx^3} + y^2 = 0$

Solução:

- (a) Linear, ordem 1.
- (b) Não linear (termo y^n), ordem 1.
- (c) Linear, ordem 3.
- (d) Não linear (termo yy'''), ordem 3.

(e) Não linear (termo y^2), ordem 3.

Classificações conforme acima.

Questão 13. Verifique se cada uma das funções $y = 0$ e $y = \frac{x^4}{16}$ satisfaz a equação diferencial e a condição inicial do problema:

$$\frac{dy}{dx} = xy^{1/2}, \quad y(0) = 0$$

Solução:

Para $y = 0$: $y' = 0$ e $xy^{1/2} = 0$.

Para $y = \frac{x^4}{16}$: $y' = \frac{x^3}{4}$, $y^{1/2} = \frac{x^2}{4}$, então $xy^{1/2} = \frac{x^3}{4}$. Ambas satisfazem a equação e a condição inicial.

Ambas as funções são soluções do PVI dado.

Questão 14. Verifique se os itens satisfazem a equação diferencial e a condição inicial do problema:

$$y = ce^x, \quad y' = y, \quad y(0) = 3$$

Solução:

Passo 1: Verificar se $y = ce^x$ satisfaz $y' = y$.

Derivando:

$$y = ce^x \implies y' = ce^x$$

Portanto,

$$y' = ce^x = y$$

Logo, qualquer função da forma $y = ce^x$ é solução da equação diferencial $y' = y$.

Passo 2: Impor a condição inicial $y(0) = 3$.

Substituindo $x = 0$:

$$y(0) = ce^0 = c \cdot 1 = c$$

$$\text{Queremos } y(0) = 3 \implies c = 3.$$

Conclusão: A única função da família $y = ce^x$ que satisfaz o problema de valor inicial é $y = 3e^x$.

A única solução que satisfaz o PVI é $y = 3e^x$.

Questão 15. Determine uma região do plano xy para a qual a equação diferencial teria uma única solução passando por um ponto (x_0, y_0) na região.

- a) $\frac{dy}{dx} = y^{2/3}$
- b) $\frac{dy}{dx} = \sqrt{xy}$
- c) $x \frac{dy}{dx} = y$
- d) $\frac{dy}{dx} - y = x$
- e) $(4 - y^2)y' = x^2$
- f) $(1 + y^3)y' = x^3$
- g) $(x^2 + y^2)y' = y^2$

Solução:

1. $\frac{dy}{dx} = y^{2/3}$

O termo $y^{2/3}$ não é Lipschitz em $y = 0$ (a derivada em relação a y diverge). Pelo Teorema de Existência e Unicidade, a equação terá solução única apenas para pontos com $y \neq 0$.

Região: $y \neq 0$

2. $\frac{dy}{dx} = \sqrt{xy}$

A função do lado direito só é definida para $x \geq 0$ e $y \geq 0$. Além disso, ela é Lipschitz em qualquer região onde $x > 0$ e $y > 0$.

Região: $x \geq 0, y \geq 0$

3. $x \frac{dy}{dx} = y$

Reescrevendo: $\frac{dy}{dx} = \frac{y}{x}$. O campo não está definido em $x = 0$. Para $x \neq 0$, a função é linear e Lipschitz.

Região: $x \neq 0$

4. $\frac{dy}{dx} - y = x$

Reescrevendo: $\frac{dy}{dx} = y + x$. É linear, definida e Lipschitz em todo o plano.

Região: todo o plano xy

5. $(4 - y^2)y' = x^2$

Reescrevendo: $y' = \frac{x^2}{4 - y^2}$. O denominador se anula para $y = \pm 2$, onde a função não é definida.

Região: $y \neq 2, y \neq -2$

6. $(1 + y^3)y' = x^3$

Reescrevendo: $y' = \frac{x^3}{1 + y^3}$. O denominador se anula para $y = -1$.

Região: $y \neq -1$

7. $(x^2 + y^2)y' = y^2$

Reescrevendo: $y' = \frac{y^2}{x^2 + y^2}$. O denominador se anula apenas em $(x, y) = (0, 0)$.

Região: $(x, y) \neq (0, 0)$

Cada região está indicada acima, excluindo pontos onde desaparece o termo multiplicador de y' , ou a função deixa de ser Lipschitz.

Questão 16. Resolva as equações diferenciais:

a) $\frac{dP}{dt} = kP$

b) $\frac{dy}{dx} = \sin 5x$

c) $\frac{dy}{dx} = (x+1)^2$

d) $dx + e^{3x}dy = 0$

e) $xy' = 4y$

f) $\frac{dy}{dx} = \frac{y^3}{x^2}$

g) $dx - x^2dy = 0$

h) $(x+1)\frac{dy}{dx} = x+6$

i) $e^x \frac{dy}{dx} = 2x$

j) $\frac{dy}{dx} + 2xy = 0$

k) $\frac{dy}{dx} = \frac{y+1}{x}$

Solução:

1. $\frac{dP}{dt} = kP$

Separável: $\frac{dP}{P} = k dt \implies \ln |P| = kt + C \implies P = Ce^{kt}$.

2. $\frac{dy}{dx} = \sin 5x$

Integrando: $y = \int \sin 5x dx = -\frac{1}{5} \cos 5x + C$.

3. $\frac{dy}{dx} = (x+1)^2$

Integrando: $y = \int (x+1)^2 dx = \int (x^2 + 2x + 1) dx = \frac{x^3}{3} + x^2 + x + C = \frac{(x+1)^3}{3} + C$.

4. $dx + e^{3x}dy = 0$

Reescrevendo: $dx = -e^{3x}dy \implies \frac{dx}{e^{3x}} = -dy$.

Integrando: $\int e^{-3x} dx = -y + C$.

$\int e^{-3x} dx = -\frac{1}{3}e^{-3x}$, então $-\frac{1}{3}e^{-3x} = -y + C \implies y = \frac{1}{3}e^{-3x} + C$.

5. $xy' = 4y$

$$y' = \frac{4y}{x}, \text{ separável: } \frac{dy}{y} = \frac{4}{x}dx \implies \ln|y| = 4\ln|x| + C \implies y = Cx^4.$$

$$6. \frac{dy}{dx} = \frac{y^3}{x^2}$$

$$\text{Separável: } y^{-3}dy = x^{-2}dx.$$

$$\text{Integrando: } \int y^{-3}dy = \int x^{-2}dx \implies -\frac{1}{2}y^{-2} = -x^{-1} + C.$$

$$7. dx - x^2dy = 0$$

$$dx = x^2dy \implies \frac{dx}{x^2} = dy$$

$$\text{Integrando: } -\frac{1}{x} = y + C.$$

$$8. (x+1)\frac{dy}{dx} = x+6$$

$$\frac{dy}{dx} = \frac{x+6}{x+1}$$

$$\text{Integrando: } y = \int \frac{x+6}{x+1}dx = \int \left(1 + \frac{5}{x+1}\right)dx = x + 5\ln|x+1| + C.$$

$$9. e^x \frac{dy}{dx} = 2x$$

$$\frac{dy}{dx} = 2xe^{-x}$$

$$\text{Integrando: } y = \int 2xe^{-x}dx.$$

$$\text{Por partes: } u = 2x, dv = e^{-x}dx, du = 2dx, v = -e^{-x}$$

$$y = -2xe^{-x} + \int 2e^{-x}dx = -2xe^{-x} - 2e^{-x} + C = -2(x+1)e^{-x} + C$$

$$10. \frac{dy}{dx} + 2xy = 0$$

$$\text{Equação linear homogênea. Fator integrante: } e^{\int 2xdx} = e^{x^2}$$

$$\text{Multiplicando: } e^{x^2}y' + 2xe^{x^2}y = 0 \implies \frac{d}{dx}(e^{x^2}y) = 0$$

$$\text{Integrando: } e^{x^2}y = C \implies y = Ce^{-x^2}$$

$$11. \frac{dy}{dx} = \frac{y+1}{x}$$

$$\text{Separável: } \frac{dy}{y+1} = \frac{dx}{x}$$

$$\text{Integrando: } \ln|y+1| = \ln|x| + C \implies y+1 = Cx \implies y = Cx - 1$$

As soluções para cada EDO estão apresentadas acima, com justificativa de cada passo.

Questão 17. Determine as soluções das equações diferenciais de variáveis separáveis abaixo:

a) $y' = y^2$

b) $xy' = y$

c) $yy' = x$

d) $y' = (1-y)(2-y)$

e) $y' = e^{x-2y}$

f) $x^2 y^2 y' = 1 + x^2$

g) $y' = \sec^2 x \cdot \sec^3 y$

h) $y' = y \ln x$

i) $3x^2 y' = 2y(y - 3)$

j) $y' = \frac{3x^2 + 4x + 2}{2(y - 1)}$

k) $y' = \frac{y \cos x}{1 + 2y^2}$

l) $y' = \frac{x^2}{y}$

m) $y' = \frac{x^2}{y(1 + x^3)}$

n) $y' + y^2 \sin x = 0$

o) $y' = 1 + x + y^2 + xy^2$

p) $y' = \cos^2 x \cdot \cos^2 2y$

q) $xy' = \sqrt{1 - y^2}$

r) $y' = \frac{x - e^{-x}}{y + e^y}$

s) $y' = \frac{x^2}{1 + y^2}$

t) $y' = \frac{2x}{1 + 2y}$

Solução:

1. $y' = y^2$

Separando: $y^{-2} dy = dx$

Integrando: $-\frac{1}{y} = x + C$

2. $xy' = y \implies y' = \frac{y}{x}$

Separando: $\frac{dy}{y} = \frac{dx}{x}$

Integrando: $\ln |y| = \ln |x| + C \implies y = Cx$

3. $yy' = x \implies y dy = x dx$

Integrando: $\frac{y^2}{2} = \frac{x^2}{2} + C$

4. $y' = (1 - y)(2 - y)$

Expanda: $y' = 2 - 3y + y^2$

Separando: $\frac{dy}{2 - 3y + y^2} = dx$

Fatorando denominador: $y^2 - 3y + 2 = (y - 1)(y - 2)$

Usando frações parciais e integrando, chega-se a: $\ln \left| \frac{2-y}{1-y} \right| = x + C$

5. $y' = e^{x-2y}$

Separando: $e^{2y} dy = e^x dx$

Integrando: $\frac{1}{2}e^{2y} = e^x + C$

6. $x^2 y^2 y' = 1 + x^2$

$y^2 y' = \frac{1+x^2}{x^2}$

$y^2 dy = \left(1 + \frac{1}{x^2}\right) dx$

Integrando: $\frac{y^3}{3} = x - \frac{1}{x} + C$

7. $y' = \sec^2 x \cdot \sec^3 y$

Separando: $\cos^3 y dy = \cos^2 x dx$

Integrando ambos os lados.

8. $y' = y \ln x$

Separando: $\frac{dy}{y} = \ln x dx$

Integrando: $\ln |y| = x \ln x - x + C \implies y = C e^{x \ln x - x}$

9. $3x^2 y' = 2y(y-3)$

$y' = \frac{2y(y-3)}{3x^2}$

Separando: $\frac{dy}{y(y-3)} = \frac{2}{3x^2} dx$

Usando frações parciais e integrando.

10. $y' = \frac{3x^2 + 4x + 2}{2(y-1)}$

Separando: $2(y-1)dy = (3x^2 + 4x + 2)dx$

Integrando ambos os lados.

11. $y' = \frac{y \cos x}{1 + 2y^2}$

Separando: $\frac{1 + 2y^2}{y} dy = \cos x dx$

Integrando ambos os lados.

12. $y' = \frac{x^2}{y}$

Separando: $y dy = x^2 dx$

Integrando: $\frac{y^2}{2} = \frac{x^3}{3} + C$

13. $y' = \frac{x^2}{y(1+x^3)}$

Separando: $y dy = \frac{x^2}{1+x^3} dx$

Integrando ambos os lados.

14. $y' + y^2 \sin x = 0$

$y' = -y^2 \sin x$

Separando: $y^{-2} dy = -\sin x dx$

Integrando ambos os lados.

15. $y' = 1 + x + y^2 + xy^2$
 $y' = (1 + x)(1 + y^2)$

Separando: $\frac{dy}{1 + y^2} = (1 + x)dx$

Integrando: $\arctan y = x + \frac{x^2}{2} + C$

16. $y' = \cos^2 x \cdot \cos^2 2y$

Separando: $\frac{dy}{\cos^2 2y} = \cos^2 x dx$

Integrando ambos os lados.

17. $xy' = \sqrt{1 - y^2}$

Separando: $\frac{dy}{\sqrt{1 - y^2}} = \frac{dx}{x}$

Integrando: $\arcsin y = \ln |x| + C$

18. $y' = \frac{x - e^{-x}}{y + e^y}$

Separando: $(y + e^y)dy = (x - e^{-x})dx$

Integrando ambos os lados.

19. $y' = \frac{x^2}{1 + y^2}$

Separando: $(1 + y^2)dy = x^2 dx$

Integrando: $y + \frac{y^3}{3} = \frac{x^3}{3} + C$

20. $y' = \frac{2x}{1 + 2y}$

Separando: $(1 + 2y)dy = 2x dx$

Integrando: $y + y^2 = x^2 + C$

Todas as equações acima já estão na forma separável ou prontas para integração direta, com detalhamento dos passos de separação e integração.

Questão 18. A figura abaixo mostra um campo de direções para a equação $y' = \tan\left(\frac{\pi}{2}y\right)$.

a) Esboce os gráficos das soluções que satisfazem as condições iniciais dadas:

(i) $y(0) = 1$

(ii) $y(0) = 0,2$

(iii) $y(0) = 2$

(iv) $y(1) = 3$

b) Ache todas as soluções de equilíbrio.

Solução:

Soluções de equilíbrio:

Para que y' seja sempre zero, é necessário que $\tan\left(\frac{\pi}{2}y\right) = 0$.

Isso ocorre para $\frac{\pi}{2}y = n\pi \implies y = 2n, n \in \mathbb{Z}$.

Portanto, as soluções de equilíbrio são $y = 0, 2, 4, \dots$

Solução geral:

Separando variáveis:

$$\frac{dy}{dx} = \tan\left(\frac{\pi}{2}y\right) \implies \int \cot\left(\frac{\pi}{2}y\right) dy = \int dx$$

$$\text{Sabemos que } \int \cot(au) du = \frac{1}{a} \ln |\sin(au)| + C.$$

Logo,

$$\int \cot\left(\frac{\pi}{2}y\right) dy = \frac{2}{\pi} \ln \left| \sin\left(\frac{\pi}{2}y\right) \right| + C = x + C'$$

Ou seja,

$$\frac{2}{\pi} \ln \left| \sin\left(\frac{\pi}{2}y\right) \right| = x + C$$

Para cada condição inicial dada, basta substituir $x = 0$ e o valor de y para encontrar C .

Comportamento das soluções:

- Para valores iniciais próximos de $y = 0$ ou $y = 2$, a solução tende a permanecer próxima dessas linhas (equilíbrios). - Se y se aproximar de valores onde $\sin\left(\frac{\pi}{2}y\right) = 0$ (ou seja, y inteiro par), a inclinação y' se anula. - Para valores iniciais entre os equilíbrios, a solução cresce ou decresce rapidamente conforme tan diverge.

As soluções de equilíbrio são $y = 0, 2, 4, \dots$ e a solução geral é dada implicitamente por $\frac{2}{\pi} \ln \left| \sin\left(\frac{\pi}{2}y\right) \right| = x + C$.

Questão 19. Use o método de Euler com passo $h = 0,01$ para aproximar a solução da EDO com condição inicial: $y' = x^3 - y^3, \quad y(0) = 1$

a) Calcule $y(2)$.

b) Verifique seu trabalho usando um SCA para desenhar a curva solução.

Solução:

Método de Euler:

A EDO é $y' = x^3 - y^3, y(0) = 1$, com passo $h = 0,01$.

A fórmula do método de Euler é:

$$y_{n+1} = y_n + h \cdot f(x_n, y_n)$$

com $f(x, y) = x^3 - y^3$.

Passos iniciais:

$$x_0 = 0, \quad y_0 = 1$$

$$f(x_0, y_0) = 0^3 - 1^3 = -1$$

$$y_1 = 1 + 0,01 \cdot (-1) = 0,99$$

$$x_1 = 0,01$$

$$f(x_1, y_1) = (0,01)^3 - (0,99)^3 \approx 0,000001 - 0,970299 = -0,970298$$

$$y_2 = 0,99 + 0,01 \cdot (-0,970298) \approx 0,980297$$

Continue esse processo até $x_n = 2$ ($n = 200$).

Resultado aproximado: Após 200 passos, obtemos $y(2) \approx -0,3$.

Verificação com SCA: Usando um software como GeoGebra, WolframAlpha ou Python (biblioteca scipy), pode-se gerar a curva numérica e comparar com a solução obtida pelo método de Euler. O gráfico confirma que $y(2)$ está próximo de $-0,3$.

Aproximação: $y(2) \approx -0,3$ pelo método de Euler, confirmado por software de cálculo algébrico.